

Вариант 29

1. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 72)e^{x-71}$ на отрезке $[70; 72]$.
2. Найдите наибольшее значение функции $y = 54 \cos x + 27\sqrt{3}x - 9\sqrt{3}\pi + 21$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
3. Найдите наименьшее значение функции $y = -27 + \frac{7\sqrt{3}\pi}{12} - \frac{7\sqrt{3}}{2}x - 7\sqrt{3}\cos x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
4. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 \cos x - 19x + 22$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
5. Найдите наибольшее значение функции $y = 97x - 95 \sin x + 61$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$.
6. Найдите наименьшее значение функции $y = 36 \cos x + 39x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
7. Найдите наименьшее значение функции $y = 48 \sin x - 51x + 38$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
8. Найдите наименьшее значение функции $y = 27 \cos x + \frac{87}{\pi}x + 30$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
9. Найдите наибольшее значение функции $y = 10 \sin x - \frac{66}{\pi}x + 6$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
10. Найдите наибольшее значение функции $y = 18 \cos x - \frac{72}{\pi}x + 48$ на отрезке $\left[-\frac{2\pi}{3}; 0\right]$.
11. Найдите наименьшее значение функции $y = 11 \sin x + \frac{78}{\pi}x + 8$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$.
12. Найдите наибольшее значение функции $y = 39 \operatorname{tg} x - 39x + 21$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
13. Найдите наименьшее значение функции $y = 56 \operatorname{tg} x - 56x + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
14. Найдите наибольшее значение функции $y = 24 \operatorname{tg} x - 24x + 6\pi - 3$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
15. Найдите наименьшее значение функции $y = 16 \operatorname{tg} x - 16x - 4\pi + 6$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right]$.
16. Найдите наибольшее значение функции $y = 60x - 60 \operatorname{tg} x + 32$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{4}\right]$.
17. Найдите наименьшее значение функции $y = 48x - 48 \operatorname{tg} x + 29$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{4}; 0\right]$.
18. Найдите наименьшее значение функции $y = 61 \operatorname{tg} x - 122x + 30,5\pi + 2$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
19. Найдите наибольшее значение функции $y = 108x - 54 \operatorname{tg} x - 27\pi - 5$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
20. Найдите точку минимума функции $y = (x + 45)e^{x-45}$.
21. Найдите точку максимума функции $y = (33 - x)e^{x+33}$.
22. Найдите точку минимума функции $y = (39 - x)e^{39-x}$.
23. Найдите точку максимума функции $y = (x + 32)e^{32-x}$.
24. Найдите наименьшее значение функции $y = 10x - \ln(x + 17)^{10}$ на отрезке $[-16; 5; 0]$.
25. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(x + 6)^{12} - 12x$ на отрезке $[-5; 5; 0]$.
26. Найдите наименьшее значение функции $y = 12x - 12 \ln(x + 9) - 13$ на отрезке $[-8; 5; 0]$.
27. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 \ln(x + 17) - 12x + 22$ на отрезке $[-16; 5; 0]$.
28. Найдите наименьшее значение функции $y = 19x - \ln(19x) + 9$ на отрезке $\left[\frac{1}{38}; \frac{5}{38}\right]$.

29. Найдите наибольшее значение функции $y = \ln(4x) - 4x + 16$ на отрезке $\left[\frac{1}{8}; \frac{5}{8}\right]$.
30. Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^2 - 10x + 6 \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{10}{11}; \frac{12}{11}\right]$.
31. Найдите наименьшее значение функции $y = x^2 - 3x + \ln x - 13$ на отрезке $\left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4}\right]$.
32. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x - 2) - 2x + 12$.
33. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 10x + 10)e^{x-19}$.
34. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 36x + 36)e^{x+34}$.
35. Найдите точку максимума функции $y = (2x^2 - 28x + 28)e^{14-x}$.
36. Найдите точку максимума функции $y = (x - 16)^2 e^{x-11}$.
37. Найдите точку минимума функции $y = (x - 13)^2 e^{x-32}$.
38. Найдите точку максимума функции $y = (x - 15)^2 e^{15-x}$.
39. Найдите точку минимума функции $y = (x + 15)^2 e^{20-x}$.
40. Найдите наибольшее значение функции $y = 7 \cos x + 7x - 5$ на отрезке $\left[-\frac{3\pi}{2}; 0\right]$.
41. Найдите наименьшее значение функции $y = 17x - 5 \sin x - 8$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
42. Найдите точку минимума функции $y = (x^2 - 22x + 22)e^{12-x}$.
43. Найдите точку минимума функции $y = 10x - \ln(x + 13) + 9$.
44. Найдите точку максимума функции $y = x^3 - 27x + 23$.
45. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 300x + 14$.
46. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 147x + 14$ на отрезке $[0; 8]$.
47. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 108x + 11$ на отрезке $[-7; 0]$.
48. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 27x^2 + 17$.
49. Найдите точку минимума функции $y = x^3 - 9x^2 + 17$.
50. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 21x^2 + 11$ на отрезке $[7; 21]$.
51. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 27x^2 + 15$ на отрезке $[-27; -9]$.
52. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 18x^2 + 81x + 3$.
53. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6x^2 + 9x + 95$.
54. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 16x^2 + 64x + 11$ на отрезке $[6; 5; 13]$.
55. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 - 12x^2 + 36x + 5$ на отрезке $[0; 5]$.
56. Найдите точку максимума функции $y = x^3 + 3x^2 - 9x - 15$.
57. Найдите точку минимума функции $y = x^3 + 6,5x^2 + 10x + 11$.
58. Найдите наименьшее значение функции $y = x^3 - 3,5x^2 - 40x + 12$ на отрезке $[3; 11]$.
59. Найдите наибольшее значение функции $y = x^3 + 7,5x^2 - 42x + 1$ на отрезке $[-9; -3]$.
60. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 192x - x^3$.
61. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 27x - x^3$.
62. Найдите наименьшее значение функции $y = 3 + 3x - x^3$ на отрезке $[-1; 1]$.
63. Найдите наибольшее значение функции $y = 11 + 147x - x^3$ на отрезке $[-7; 7]$.

64. Найдите точку максимума функции $y = 10,5x^2 - x^3 + 7$.
65. Найдите точку минимума функции $y = 4,5x^2 - x^3 + 3$.
66. Найдите наименьшее значение функции $y = 22,5x^2 - x^3 + 5$ на отрезке $[-5; 13]$.
67. Найдите наибольшее значение функции $y = -10,5x^2 - x^3 + 22$ на отрезке $[-1; 8]$.
68. Найдите точку максимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 23$.
69. Найдите точку минимума функции $y = \frac{x^3}{3} - 4x + 19$.
70. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 36x + 4$ на отрезке $[5; 8]$.
71. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^3}{3} - 81x + 2$ на отрезке $[-13; -8]$.
72. Найдите точку максимума функции $y = 14 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
73. Найдите точку минимума функции $y = 11 + 100x - \frac{x^3}{3}$.
74. Найдите наименьшее значение функции $y = 4 + 36x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[-8; -5]$.
75. Найдите наибольшее значение функции $y = -3 + 9x - \frac{x^3}{3}$ на отрезке $[2; 5]$.
76. Найдите точку минимума функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 29$.
77. Найдите наименьшее значение функции $y = x^{\frac{3}{2}} - 18x + 9$ на отрезке $[2; 409]$.
78. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 9x + 18$.
79. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}} - 6x + 6$ на отрезке $[7; 35]$.
80. Найдите точку максимума функции $y = 15 + 33x - 2x^{\frac{3}{2}}$.
81. Найдите наибольшее значение функции $y = 17 + 9x - 2x^{\frac{3}{2}}$ на отрезке $[4; 32]$.
82. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 7$.
83. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{1}{3}x^{\frac{3}{2}} + 6x + 9$ на отрезке $[141; 144]$.
84. Найдите точку минимума функции $y = x\sqrt{x} - 12x + 20$.
85. Найдите наименьшее значение функции $y = x\sqrt{x} - 30x + 7$ на отрезке $[1; 400]$.
86. Найдите точку минимума функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 7x + 2$.
87. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{4}{3}x\sqrt{x} - 3x + 95$ на отрезке $[0; 25; 32]$.
88. Найдите точку максимума функции $y = 11 + 24x - 2x\sqrt{x}$.
89. Найдите наибольшее значение функции $y = 12 + 12x - 2x\sqrt{x}$ на отрезке $[13; 18]$.
90. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 9x + 1$.
91. Найдите наибольшее значение функции $y = -\frac{4}{3}x\sqrt{x} + 3x + 6$ на отрезке $[0; 6; 25]$.
92. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x^2 + 256}{x}$.

93. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x^2 + 169}{x}$.
94. Найдите наименьшее значение функции $y = \frac{x^2 + 361}{x}$ на отрезке $[1; 28]$.
95. Найдите наибольшее значение функции $y = \frac{x^2 + 900}{x}$ на отрезке $[-40; -3]$.
96. Найдите точку максимума функции $y = \frac{2}{x} + 2x + 16$.
97. Найдите точку минимума функции $y = \frac{800}{x} + 2x + 14$.
98. Найдите наименьшее значение функции $y = x + \frac{9}{x} + 19$ на отрезке $[0, 5; 11]$.
99. Найдите наибольшее значение функции $y = x + \frac{441}{x} + 10$ на отрезке $[-32; -0, 5]$.
100. Найдите наименьшее значение функции $y = (11 - x)e^{12-x}$ на отрезке $[6; 18]$.
101. Найдите наибольшее значение функции $y = (12 - x)e^{x-11}$ на отрезке $[6; 18]$.
102. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 21)e^{22-x}$ на отрезке $[15; 30]$.
103. Найдите наименьшее значение функции $y = (2x^2 + 16x - 16)e^x$ на отрезке $[-2; 5]$.
104. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^{x+9}$ на отрезке $[-15; -7]$.
105. Найдите наименьшее значение функции $y = (x^2 + 19x - 19)e^{-19-x}$ на отрезке $[-23; -15]$.
106. Найдите наибольшее значение функции $y = (x^2 + 7x - 7)e^{2-x}$ на отрезке $[1; 5]$.
107. Найдите наименьшее значение функции $y = (x - 50)^2 e^{x-50}$ на отрезке $[48, 5; 56]$.
108. Найдите наибольшее значение функции $y = (x - 29)^2 e^{x-27}$ на отрезке $[2; 28]$.
109. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 23)^2 e^{-23-x}$ на отрезке $[-27; -22]$.
110. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 26)^2 e^{-24-x}$ на отрезке $[-25, 5; -23]$.
111. Найдите точку минимума функции $y = 8x - \ln(x + 8)^8 + 5$.
112. Найдите точку максимума функции $y = \ln(x + 18)^{11} - 11x + 8$.
113. Найдите точку минимума функции $y = x - \ln(x + 5) + 1$.
114. Найдите точку максимума функции $y = 8 \ln(x + 5) - 8x + 8$.
115. Найдите точку максимума функции $y = 0,5x^2 - 15x + 56 \ln x$.
116. Найдите точку минимума функции $y = x^2 - 24x + 70 \ln x - 2$.
117. Найдите точку максимума функции $y = (2x - 3) \cos x - 2 \sin x + 9$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
118. Найдите точку минимума функции $y = (6 - 4x) \cos x + 4 \sin x + 5$ принадлежащую промежутку $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$.
119. Найдите наибольшее значение функции $y = -2 \operatorname{tg} x + 4x - \pi + 16$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
120. Найдите наименьшее значение функции $y = -6x + 3 \operatorname{tg} x + 1,5\pi + 8$ на отрезке $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$.
121. Найдите наибольшее значение функции $y = 8 \cos x - 12x + 10$ на отрезке $\left[0; \frac{3\pi}{2}\right]$.
122. Найдите наибольшее значение функции $y = 9 \sin x - 15x + 18$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
123. Найдите наибольшее значение функции $y = 16\sqrt{2} \sin x - 16x + 4\pi + 20$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.
124. Найдите наименьшее значение функции $y = -5 - 2,5\pi + 10x - 10\sqrt{2} \sin x$ на отрезке $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

125. Найдите точку максимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 441}$.
126. Найдите точку минимума функции $y = -\frac{x}{x^2 + 900}$.
127. Найдите точку максимума функции $y = \sqrt{-1 + 10x - x^2}$.
128. Найдите точку минимума функции $y = \sqrt{x^2 + 24x + 147}$.
129. Найдите наименьшее значение функции $y = \sqrt{x^2 + 12x + 52}$.
130. Найдите наибольшее значение функции $y = \sqrt{-25 + 26x - x^2}$.
131. Найдите точку максимума функции $y = \log_5 (-18 - 10x - x^2) - 3$.
132. Найдите точку минимума функции $y = \log_6 (x^2 + 4x + 34) - 4$.
133. Найдите наименьшее значение функции $y = \log_3 (x^2 - 24x + 153) - 10$.
134. Найдите наибольшее значение функции $y = \log_2 (-89 - 22x - x^2) - 2$.
135. Найдите точку максимума функции $y = 2^{-138 - 24x - x^2}$.
136. Найдите точку минимума функции $y = 6^{x^2 + 26x + 180}$.
137. Найдите наименьшее значение функции $y = 4^{x^2 + 26x + 173}$.
138. Найдите наибольшее значение функции $y = 8^{-142 + 24x - x^2}$.
139. Найдите точку максимума функции $y = (x - 2)^2 (x + 1) + 4$.
140. Найдите точку минимума функции $y = (x - 2)^2 (x - 5) - 8$.
141. Найдите наименьшее значение функции $y = (x + 1)^2 (x - 5) - 6$ на отрезке $[-1; 8]$.
142. Найдите наибольшее значение функции $y = (x + 4)^2 (x - 7) - 5$ на отрезке $[-10; 2]$.
143. Найдите наименьшее значение функции $y = e^{2x} - 14e^x - 9$ на отрезке $[0; 3]$.
144. Найдите наибольшее значение функции $y = x^5 + 15x^3 - 260x$ на отрезке $[-10; 1]$.
145. Найдите наибольшее значение функции $y = 3x^5 - 20x^3 + 9$ на отрезке $[-7; 0]$.